

## 님 게임 홀짝

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출   | 정답  |
|-------|--------|------|-----|
| 2 초   | 512 MB | 1318 | 749 |

### 문제

koosaga와 cubelover가 님 게임 홀짝 버전을 하고 있다. 님 게임은 돌을 차곡 차곡 위로 쌓아올린 돌 더미  $k$ 개를 이용한다. 각각의 돌 더미에는 한 개 이상의 돌이 있다. 두 사람은 서로 턴을 번갈아가면서 님 게임을 진행한다. 각 사람의 턴이 되면, 돌이 있는 돌 더미를 하나 선택하고, 그 돌 더미에서 돌을 하나 이상 제거한다. 전체 돌 더미에서 마지막 돌을 제거하는 사람이 게임을 이기게 된다.

일반적인 님 게임과는 다르게 님 게임 홀짝은 돌을 제거할 때 규칙이 있다. 짝수 개수만큼 돌을 제거하는 경우에는 돌 더미에 있는 돌을 모두 제거할 수 없다. 예를 들어, 한 돌 더미에 있는 돌의 개수가 8개인 경우에는 2, 4, 6개만 제거할 수 있다. (8개는 제거할 수 없다) 돌을 홀수 개수 만큼 제거하는 경우에는 돌 더미에 있는 돌을 모두 제거해야한다. 예를 들어, 돌의 개수가 8개인 경우에는 홀수 개수 만큼 돌을 제거할 수 없으며, 돌의 개수가 7개인 경우에는 2, 4, 6, 7개만 제거할 수 있다.

각 돌 더미에 돌이 0개 또는 2개 남은 경우에는 더 이상 돌을 제거할 수 없으며, 모든 돌 더미에 돌이 0개 또는 2개 남은 경우에 게임이 끝난다. 이때, 마지막 돌을 제거하는 사람이 게임을 이긴다.

게임은 koosaga가 먼저 시작한다. 두 사람이 최적의 방법으로 게임을 진행했을 때, 이기는 사람을 출력한다.

### 입력

첫째 줄에 돌 더미의 개수  $N$  ( $1 \leq N \leq 100$ )이 주어진다.

둘째 줄에는 각 돌 더미에 쌓여있는 돌의 개수  $P_i$  ( $1 \leq P_i \leq 2,147,000,000$ )가 주어진다. 모든  $P_i$ 가 2인 경우는 입력으로 주어지지 않는다.

### 출력

koosaga가 이기는 경우에는 'koosaga'를, cubelover가 이기는 경우에는 'cubelover'를 출력한다.

### 예제 입력 1

1

1

예제 출력 1

koosaga

예제 입력 2

2

1 1

예제 출력 2

cubelover

예제 입력 3

2

1 2

예제 출력 3

koosaga

예제 입력 4

4

1 2 3 4

예제 출력 4

koosaga

예제 입력 5

6

9 8 9 8 9 9

예제 출력 5

cubelover

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)

#### 알고리즘 분류

- [게임 이론](#)
- [스프라그-그런디 정리](#)